

Wikanda Hair Salon - โครงสร้างและคำอธิบายโปรเจกต์

ภาพรวม (Overview)

Wikanda Hair Salon เป็น Web Application สำหรับบริหารจัดการร้านเสริมสวย ครอบคลุมระบบจองคิว ชำระเงิน แจ้งเตือน LINE OA และรายงาน Dashboard

Tech Stack:

- **Backend:** PHP 8+ (Pure PHP, ไม่ใช้ Framework)
- **Frontend:** HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap 5
- **Database:** MySQL (InfinityFree Hosting)
- **Notification:** LINE Messaging API
- **Slip Verification:** Slip2Go API

โครงสร้างโฟลเดอร์ (Folder Structure)

Wikanda_Hair_Salon/	
.htaccess	← กฎ Rewrite URL สำหรับ InfinityFree
index.php	← Entry Point หลัก (InfinityFree)
dev-router.php	← Router สำหรับพัฒนาในเครื่อง
temp_hash.php	← ไฟล์ชั่วคราวสำหรับทดสอบ
README.md	← คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
api/	← REST API Endpoints
v1/	
auth.php	← API: Login/Register/Logout
bookings.php	← API: CRUD การจอง
payments.php	← API: การชำระเงิน
reviews.php	← API: รีวิว
services.php	← API: บริการ
staff.php	← API: ช่าง/พนักงาน
users.php	← API: ผู้ใช้งาน
app/	← Application Logic (หัวใจของระบบ)
Controllers/	← รับ HTTP Request → ส่ง Service → ส่ง View
AdminController.php	← จัดการส่วน Admin
AuthController.php	← จัดการ Login/Register
BookingController.php	← จัดการการจอง
HomeController.php	← หน้าแรก
MemberController.php	← ส่วนสมาชิก
StaffController.php	← ส่วนพนักงาน
Core/	← Framework Core (ไม่แตะต้อง)
autoload.php	← Autoloader สำหรับ namespace App\
Controller.php	← Base Controller
Database.php	← JSON Database (Legacy)

├── DatabaseInterface.php	← Interface สำหรับ Database
├── MysqlDatabase.php	← MySQL Database Implementation
├── Request.php	← จัดการ \$_GET/\$_POST
├── Router.php	← จับ URL → เรียก Controller
├── Session.php	← จัดการ Session
├── View.php	← Render Template
├── Middleware/	← ตัวกรอง Request
│ ├── AuthMiddleware.php	← เช็กลิสต์ก่อนเข้า Controller
├── Models/	← Entity (โครงสร้างข้อมูล)
│ ├── Booking.php	← โครงสร้างการจอง
│ ├── Payment.php	← โครงสร้างการชำระเงิน
│ ├── Review.php	← โครงสร้างรีวิว
│ ├── Service.php	← โครงสร้างบริการ
│ ├── Staff.php	← โครงสร้างช่าง
│ └── User.php	← โครงสร้างผู้ใช้
├── Repositories/	← Data Access Layer
│ ├── BaseRepository.php	← Repository ฐาน (รองรับ JSON/MySQL)
│ ├── BookingRepository.php	← คู่กับตาราง bookings
│ ├── PaymentRepository.php	← คู่กับตาราง payments
│ ├── ReviewRepository.php	← คู่กับตาราง reviews
│ ├── ServiceRepository.php	← คู่กับตาราง services
│ ├── SettingRepository.php	← คู่กับตาราง settings
│ ├── StaffRepository.php	← คู่กับตาราง staff
│ └── UserRepository.php	← คู่กับตาราง users
├── Services/	← Business Logic (ตรรกะธุรกิจ)
│ ├── AuthService.php	← ตรวจสอบสิทธิ์
│ ├── BookingService.php	← จองคิว/ตรวจสอบเวลาซ้อน
│ ├── IntegrationSettingsService.php	← ตั้งค่าระบบ
│ ├── LineNotifyService.php	← ส่ง LINE
│ ├── PaymentService.php	← จัดการชำระเงิน
│ ├── ReportService.php	← สร้างรายงาน
│ └── Slip2GoService.php	← ตรวจสอบสลิป
├── Views/	← HTML Templates
│ ├── admin/	← หน้า Admin
│ ├── auth/	← หน้า Login/Register
│ ├── booking/	← หน้าจองคิว
│ ├── errors/	← หน้า Error
│ ├── home/	← หน้าแรก
│ ├── layouts/	← Layout หลัก
│ ├── member/	← หน้าสมาชิก
│ ├── partials/	← ส่วนย่อย (navbar, footer)
│ └── staff/	← หน้าพนักงาน
├── config/	← ไฟล์ตั้งค่า
│ ├── app.php	← ตั้งค่าทั่วไป
│ ├── database.php	← ตั้งค่า MySQL
│ ├── line.php	← LINE API Token
│ ├── routes.php	← กำหนด URL → Controller
│ └── slip2go.php	← Slip2Go API Key

data/	← JSON Data (Legacy/Backup)
bookings.json	
payments.json	
reviews.json	
services.json	
settings.json	
staff.json	
users.json	
database/	← ไฟล์ฐานข้อมูล
data_import.sql	← ข้อมูลตัวอย่างสำหรับ import
infinityfree_schema.sql	← Schema สำหรับ InfinityFree
migrate_json_to_mysql.php	← Script ย้ายข้อมูล JSON → MySQL
pre_deployment_check.php	← ตรวจสอบก่อน deploy
docs/	← เอกสารทั้งหมด
diagrams/	← แผนผังต่างๆ
ACTIVITY_FLOW.md	
ER_DIAGRAM.md	
SYSTEM_ARCHITECTURE.md	
USE_CASE_DIAGRAM.md	
WIREFRAME.md	
exports/	← PDF สำหรับส่งมอบ
PLAN.pdf	
PROJECT_ANALYSIS.pdf	
PROJECT_OVERVIEW.pdf	
USER_GUIDE.pdf	
guides/	← คู่มือการใช้งาน
ARCHITECTURE_GUIDE.md	
HANDOFF.md	
INFINITYFREE_DEPLOYMENT.md	
USER_GUIDE.md	
plans/	← แผนงานโครงการ
PLAN.md	
PROJECT_ANALYSIS.md	
PROJECT_OVERVIEW.md	
TEST_PLAN.md	
public/	← Web Root (XAMPP)
index.php	← Entry Point (XAMPP)
.htaccess	
assets/	
css/	
style.css	
images/	
js/	
main.js	
storage/	← ไฟล์ที่สร้างขึ้น
logs/	← Log files
uploads/	
slips/	← สลิปการโอนเงิน

สถาปัตยกรรม (Architecture)

Clean Architecture Layers

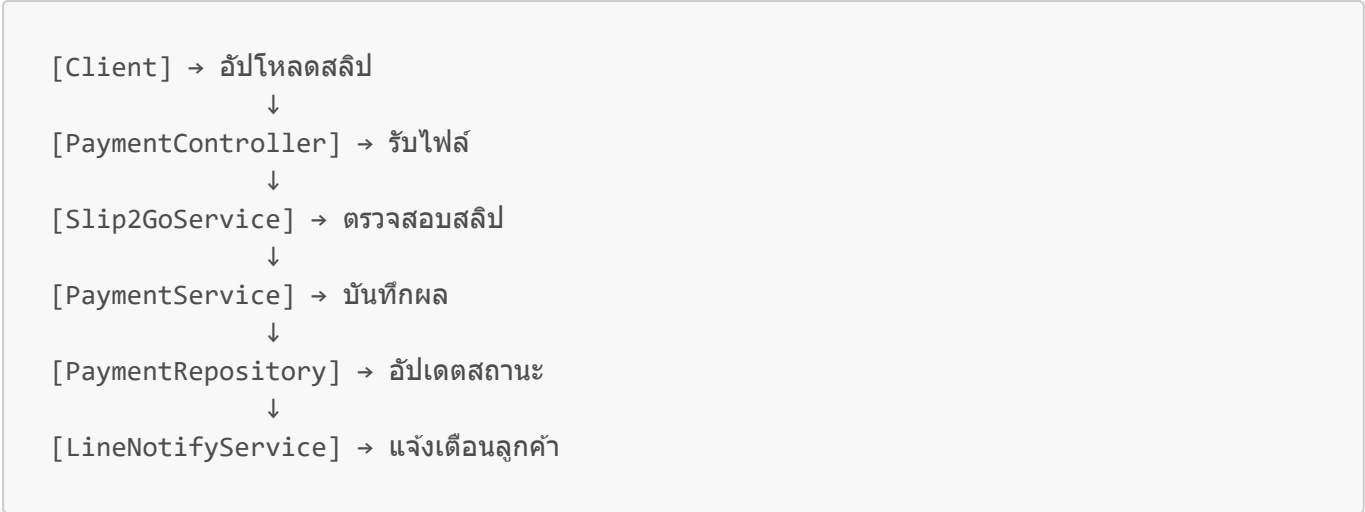
Presentation Layer - Controllers: รับ HTTP Request - Views: แสดงผล HTML - API: คืนค่า JSON
Service Layer - Business Logic (ตรรกะธุรกิจ) - คำนวณราคา, ตรวจสอบเวลา, ส่ง LINE
Repository Layer - Data Access (คุยกับ Database) - ซ่อนว่าข้อมูลมาจาก JSON หรือ MySQL
Model Layer - Entity (โครงสร้างข้อมูล) - ไม่มี logic
Persistence Layer - MySQL Database (InfinityFree)

Flow การทำงาน (Workflow)

1. การจองคิว (Booking Flow)

```
[Client] → HTTP POST /booking/create
      ↓
[BookingController] → รับข้อมูล
      ↓
[BookingService] → ตรวจสอบเวลาซ้อน
      ↓
[BookingRepository] → บันทึกลง MySQL
      ↓
[LineNotifyService] → ส่งแจ้งเตือน
      ↓
[View] → แสดงผลสำเร็จ
```

2. การชำระเงิน (Payment Flow)

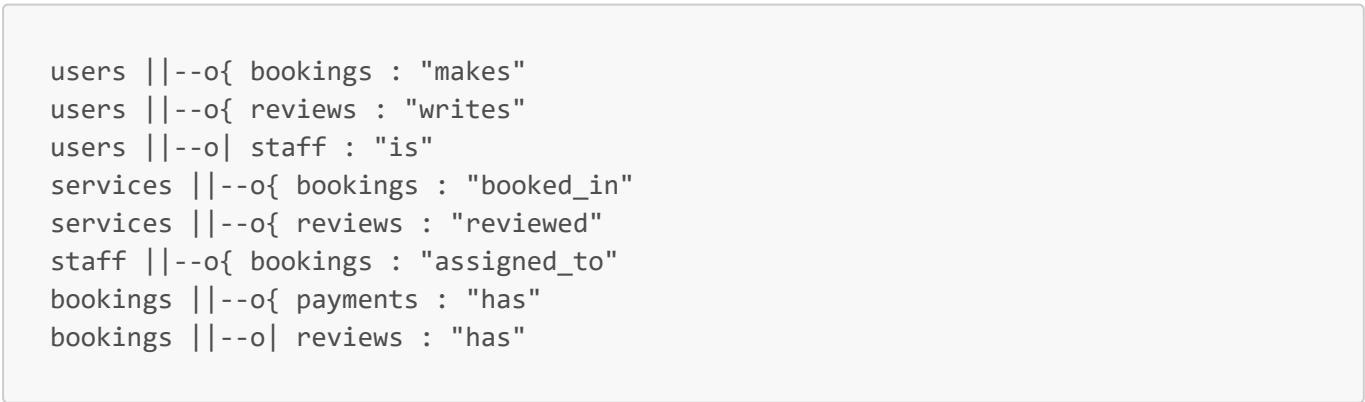


Database Schema

ตารางหลัก (7 ตาราง)

ตาราง	คำอธิบาย	ความสัมพันธ์
users	ผู้ใช้งานทั้งหมด	1:N → bookings, reviews
services	บริการของร้าน	1:N → bookings, reviews
staff	ข้อมูลช่าง	1:N → bookings
bookings	การจองคิว	N:1 → users, services, staff
payments	การชำระเงิน	N:1 → bookings
reviews	รีวิวจากลูกค้า	N:1 → users, services, bookings
settings	ตั้งค่าระบบ	-

ER Diagram



การ Deploy ขึ้น InfinityFree

ขั้นตอน

1. เตรียม Database

- เข้า phpMyAdmin
- Import `database/infinityfree_schema.sql`
- Import `database/data_import.sql`

2. อัปโหลดไฟล์

- ไฟล์ใน root → `/htdocs/`
- โฟลเดอร์ `app/` → `/htdocs/app/`
- โฟลเดอร์ `config/` → `/htdocs/config/`
- สร้าง `storage/logs/` และ `storage/uploads/slips/`

3. ตั้งค่า Permission

- `storage/` → 755
- `storage/logs/` → 755
- `storage/uploads/slips/` → 755

4. ทดสอบ

- เปิด `https://your-domain.infinityfreeapp.com/`
- ทดสอบ Login

บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

บทบาท	สิทธิ์
Admin	จัดการทุกอย่าง: ผู้ใช้, บริการ, การจอง, การชำระเงิน
Owner	ดูรายงาน, จัดการช่าง, ตั้งค่าระบบ
Staff	ดูการจองของตัวเอง, อัปเดตสถานะงาน
Member	จองคิว, ดูประวัติ, รีวิว, อัปโหลดสลิป

API Endpoints

Authentication

- `POST /api/v1/auth/login` - เข้าสู่ระบบ
- `POST /api/v1/auth/register` - สมัครสมาชิก
- `POST /api/v1/auth/logout` - ออกจากระบบ

Services

- `GET /api/v1/services` - ดูบริการทั้งหมด
- `GET /api/v1/services/{id}` - ดูบริการเฉพาะ

Bookings

- `GET /api/v1/bookings` - ดูการจอง
- `POST /api/v1/bookings` - สร้างการจอง

- `PUT /api/v1/bookings/{id}` - อัปเดตการจอง

Payments

- `GET /api/v1/payments` - ดูการชำระเงิน
- `POST /api/v1/payments` - สร้างการชำระเงิน
- `POST /api/v1/payments/{id}/verify` - ตรวจสอบสลิป

การพัฒนาต่อไป (Next Steps)

Phase 1: Core (✅ เสร็จแล้ว)

- ☒ Database Schema
- ☒ Repository Layer (MySQL)
- ☒ Migration Script

Phase 2: Services (⌚ กำลังทำ)

- ☐ AuthService
- ☐ BookingService
- ☐ PaymentService

Phase 3: Controllers + Views (⌚ รอ)

- ☐ HomeController + View
- ☐ AuthController + View
- ☐ BookingController + View

Phase 4: API (⌚ รอ)

- ☐ REST API Endpoints
- ☐ API Documentation

Phase 5: Testing + Deploy (⌚ รอ)

- ☐ Unit Tests
- ☐ Integration Tests
- ☐ Deploy to InfinityFree

เอกสารอ้างอิง

ไฟล์	คำอธิบาย
<code>docs/guides/HANDOFF.md</code>	สถานะปัจจุบัน + งานที่ต้องทำต่อ
<code>docs/plans/PLAN.md</code>	แผนการพัฒนาทั้งหมด
<code>docs/guides/ARCHITECTURE_GUIDE.md</code>	อธิบายสถาปัตยกรรมละเอียด
<code>docs/diagrams/ER_DIAGRAM.md</code>	แผนผังฐานข้อมูล

ไฟล์	คำอธิบาย
docs/guides/INFINITYFREE_DEPLOYMENT.md	คู่มือ Deploy

ข้อมูลติดต่อ

- **โปรเจกต์:** Wikanda Hair Salon
- **จัดทำ:** [ชื่อผู้จัดทำ]
- **วันที่:** 2026-06-06
- **เวอร์ชัน:** 1.0.0

หมายเหตุ: เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 2026-06-06